Ingénierie des Exigences

Camille Salinesi

Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne



– PANTHÉON - SORBONNE –
UNIVERSITÉ PARIS 1



Centre
de Recherche
en Informatique

Programme du cours

- Introduction
- Documentation des Exigences
- Elucidation
- Négociation
- Modèles
- Gestion

Livres

Certification

Champs disciplinaires

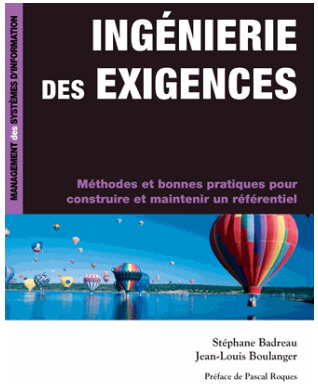
AVANT PROPOS

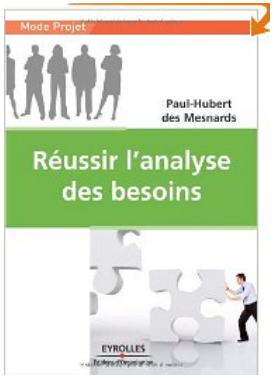
Livres IE



« les bonnes pratiques de l'IE »
AFIS

« Ingénierie des Exigences »
S. Badreau
JL Boulanger



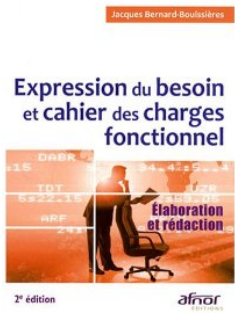


« Réussir l'analyse des besoins »
P.H. des Mesnards



« Expression des besoins pour le système d'information
Guide d'élaboration du cahier des charges »
Y.Constantinidis, M. Volle

« Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel : Elaboration et rédaction »
J.B. Bouissière





« Analyse des besoins : La gestion de projet par étapes, 1e étape »
H. Marchat

Books › "requirements engineering"

Showing 1 - 12 of 11,585 Results

Format

Paperback (6,621)	Hardcover (4,278)	Kindle Edition (89)	HTML (97)	PDF (6)

1. 

Requirements Engineering by Elizabeth Hull, Ken Jackson and Jeremy Dick (Oct 11, 2010)

(5 customer reviews)

Formats	Price	New	Used
Hardcover Order in the next **12 hours** to get it by **Tuesday, Oct 2.** Only 16 left in stock - order soon. Eligible for FREE Super Saver Shipping.	~~$79.95~~ **$64.59**	$58.04	$60.85
Kindle Edition Auto-delivered wirelessly	**$55.93**		

Other Formats: Paperback

Excerpt - Front Cover: "... 11 1 11 1111111 111 111111111_1 Requirements Engineering ..." See a random page in this book.

Sell this back for an Amazon.com Gift Card

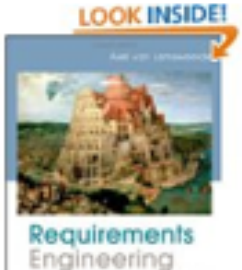
2. 

Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques by Klaus Pohl (Jul 23, 2010)

(6 customer reviews)

Formats	Rent	Buy	New	Used
Hardcover Order in the next **11 hours** to get it by **Tuesday, Oct 2.** Only 11 left in stock - order soon. Eligible for FREE Super Saver Shipping.	**$38.75**	$79.38	$51.96	$47.97
Unknown Binding			$260.56	$222.50

Sell this back for an Amazon.com Gift Card

3. 

Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications by A. van Lamsweerde (Feb 17, 2009)

(3 customer reviews)

Formats	Rent	Buy	New	Used
Paperback Order in the next **12 hours** to get it by **Tuesday, Oct 2.** Only 13 left in stock - order soon.	**$24.99**	$61.25	$47.00	$49.52

Quelques titres choisis (en anglais)

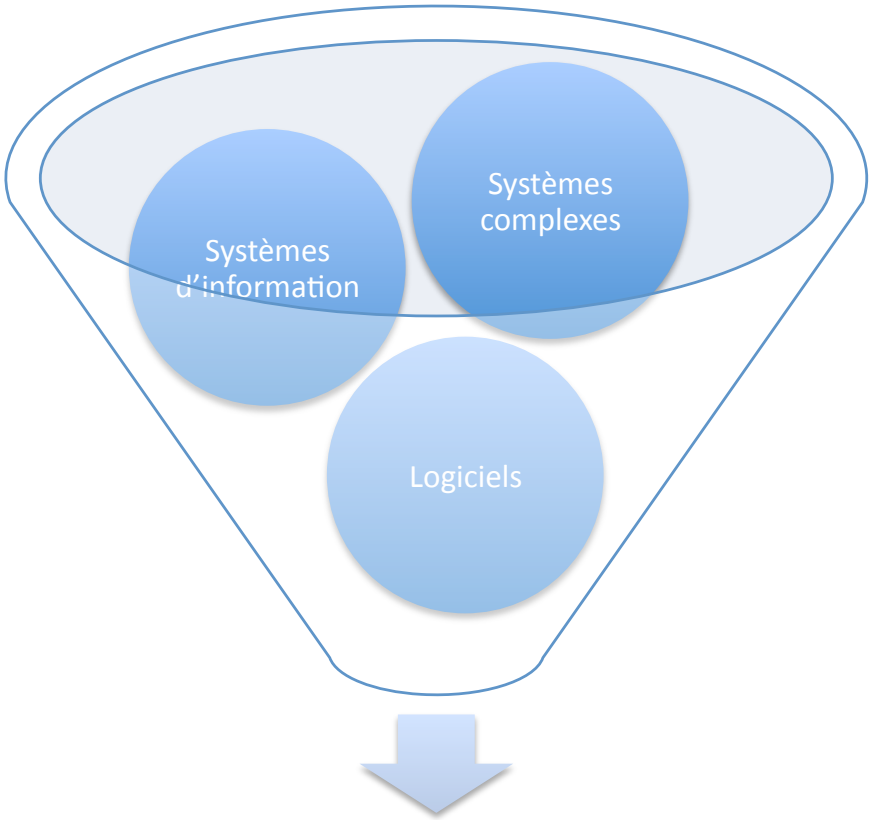
- **Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques by Klaus Pohl**
- **Engineering and Managing Software Requirements by Aybüke Aurum and Claes Wohlin**
- **Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right (3rd Edition) by Suzanne Robertson and James Robertson**
- Requirements Engineering: A Good Practice Guide by Ian Sommerville and Pete Sawyer
- Exploring Requirements: Quality Before Design by Donald C. Gause and Gerald Weinberg
- User-Centred Requirements Engineering by Alistair Sutcliffe
- Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications by A. van Lamsweerde
- Requirements Engineering: Processes and Techniques (Worldwide Series in Computer Science) by Gerald Kotonya and Ian Sommerville
- Discovering Requirements: How to Specify Products and Services by Ian Alexander and Ljerka Beus-Dukic
- More About Software Requirements: Thorny Issues and Practical Advice by Karl Wiegers

. . .

Certifications

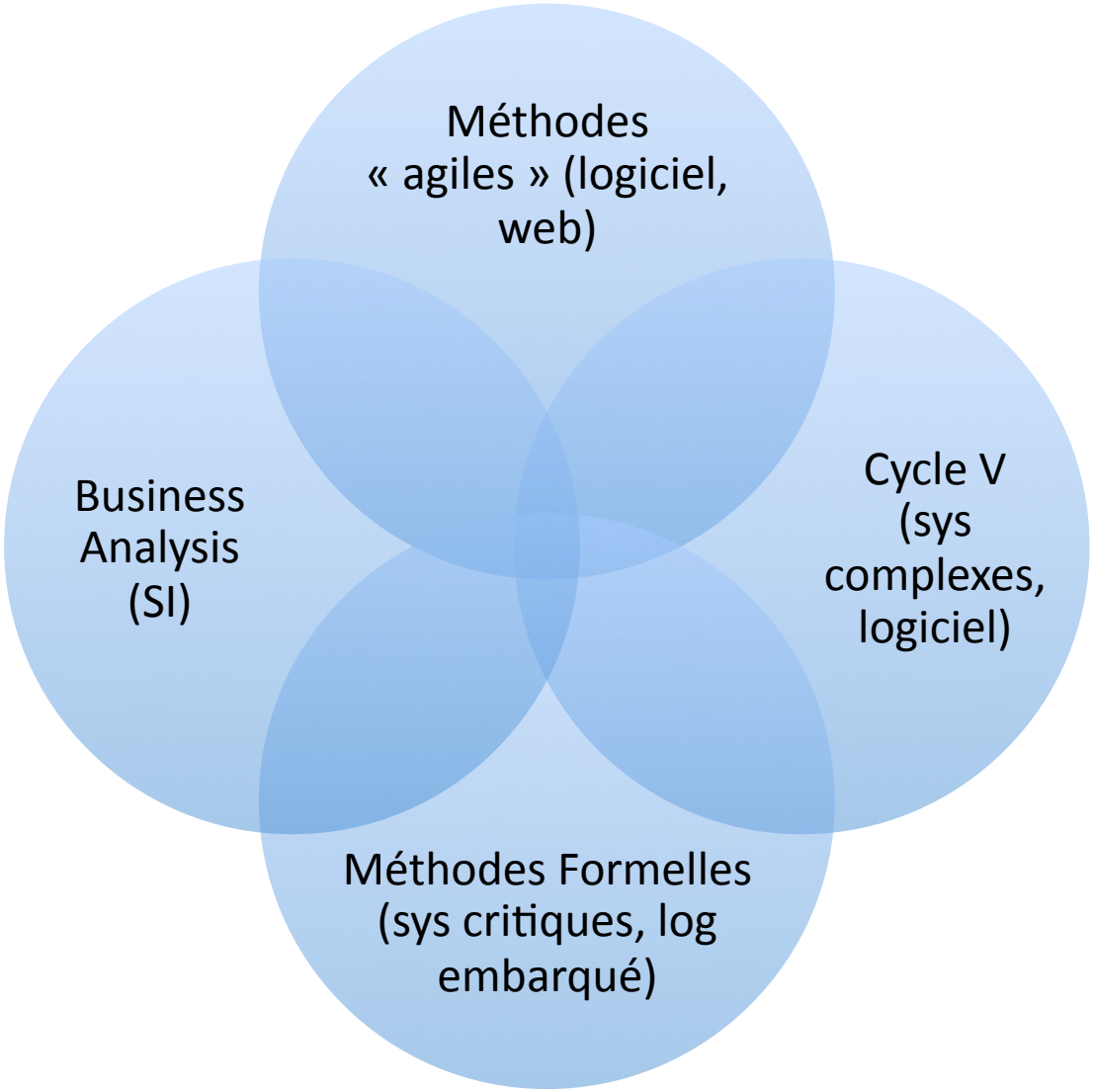
- IREB: CPRE « Certified Professional in Requirements Engineering »
  - http://cms.specief.org/conc/index.php/ireb/
  - http://www.ireb.org/en/
- IIBA (International Institute of Business Analysis) http://www.iiba.org/babok-guide/Agile-Extension-to-the-BABOK-Guide-IIBA.aspx
- CFTL: REQB « Requirements Engineering Qualification Board »
- Agile Requirement Institute: « Certified Agile Requirements Expert » http://agile-requirements-institute.org
- PMI: « BA certificate » http://www.pmi.org/Certification/PMI-Professional-in-Business-Analysis-PMI-PBA.aspx
- UXQB : «Ccertification on User Experience » http://www.uxqb.org/en/
- iSQI : « Agile Business Analysis » certification https://www.isqi.org/de/certview.html?CertificateID=51
- ISPMA (International Software Product Management Association)
- BCS : British Computer Society

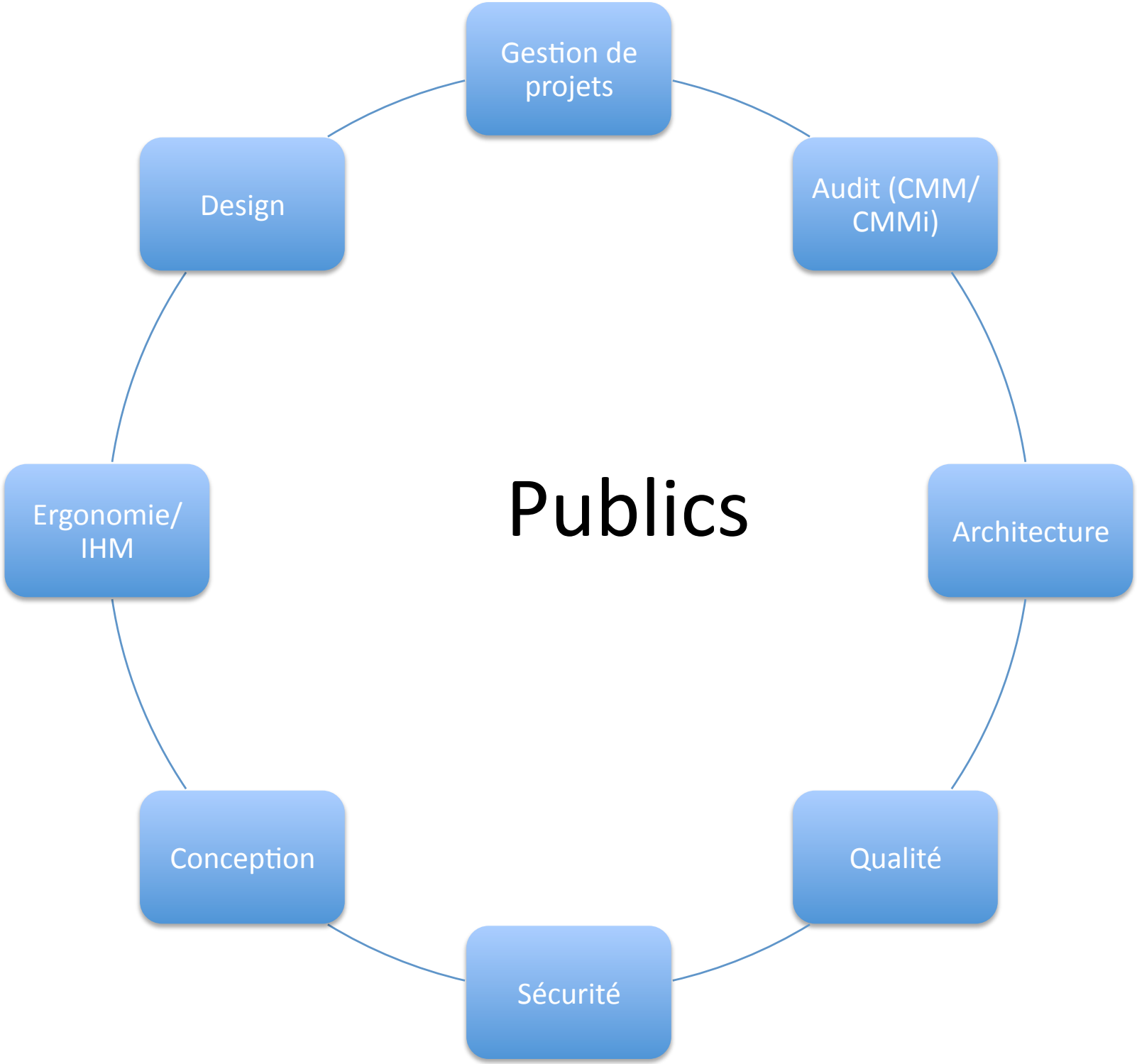
Domaines / Systèmes



Ingénierie des Exigences

Contextes

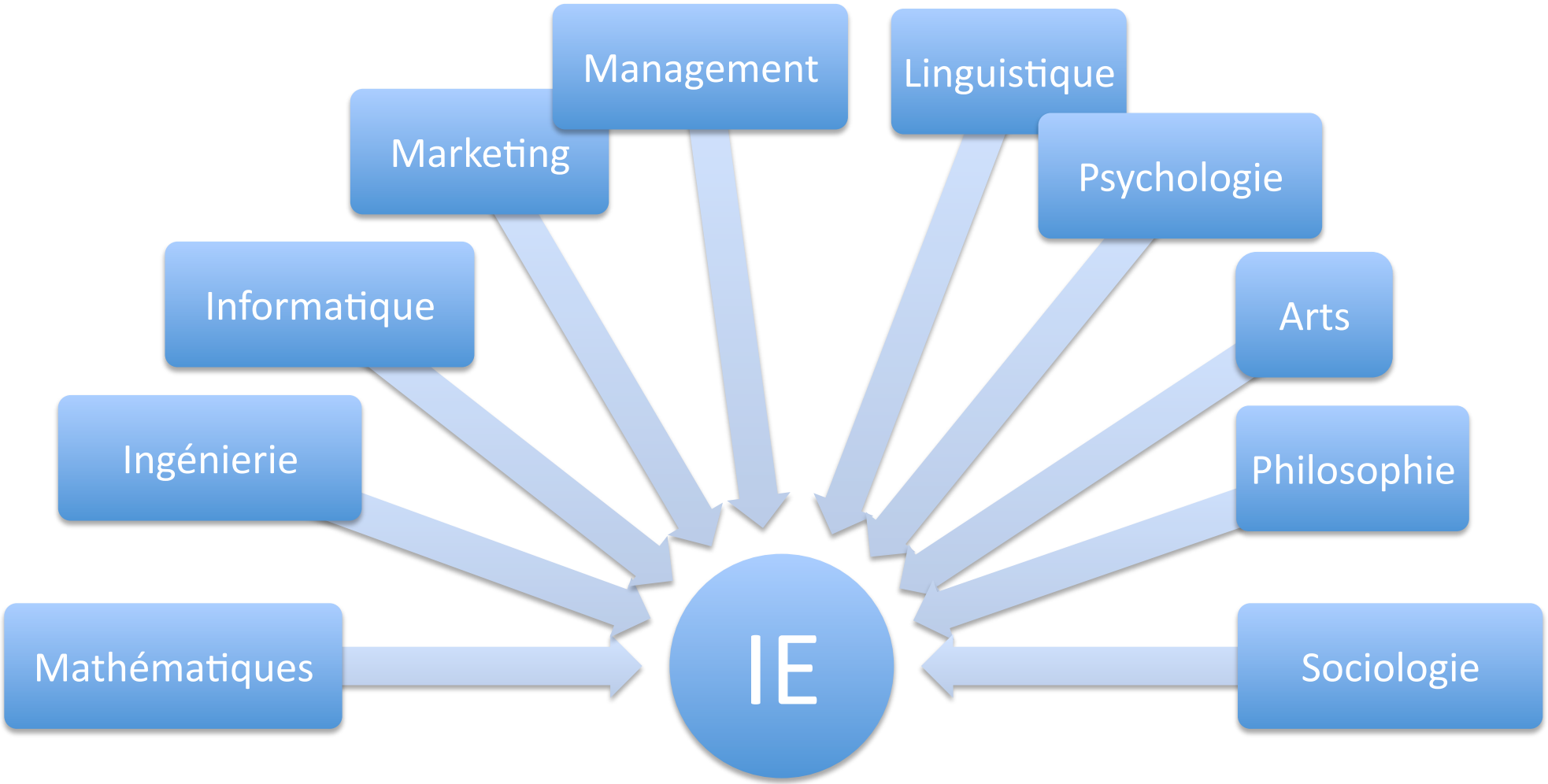

Méthodes « agiles » (logiciel, web)
Business Analysis (SI)
Cycle V (sys complexes, logiciel)
Méthodes Formelles (sys critiques, log embarqué)


Gestion de projets
Audit (CMM/ CMMi)
Architecture
Qualité
Sécurité
Conception
Ergonomie/ IHM
Design
Publics

Sujets

- Méthodes
- Techniques
- Outils
- IE Spécifique aux domaines
  COTS, Sys Complexes, SdS, etc.
- Sureté, sécurité
- Rôle de l'IE dans différents contextes
  Gestion de projets, Audit, relation C/F, EA, etc.

Champs disciplinaires



Connaître la justification de l'IE

Connaître la terminologie et les cadres de travail

Savoir reconnaître les erreurs et situations à problème

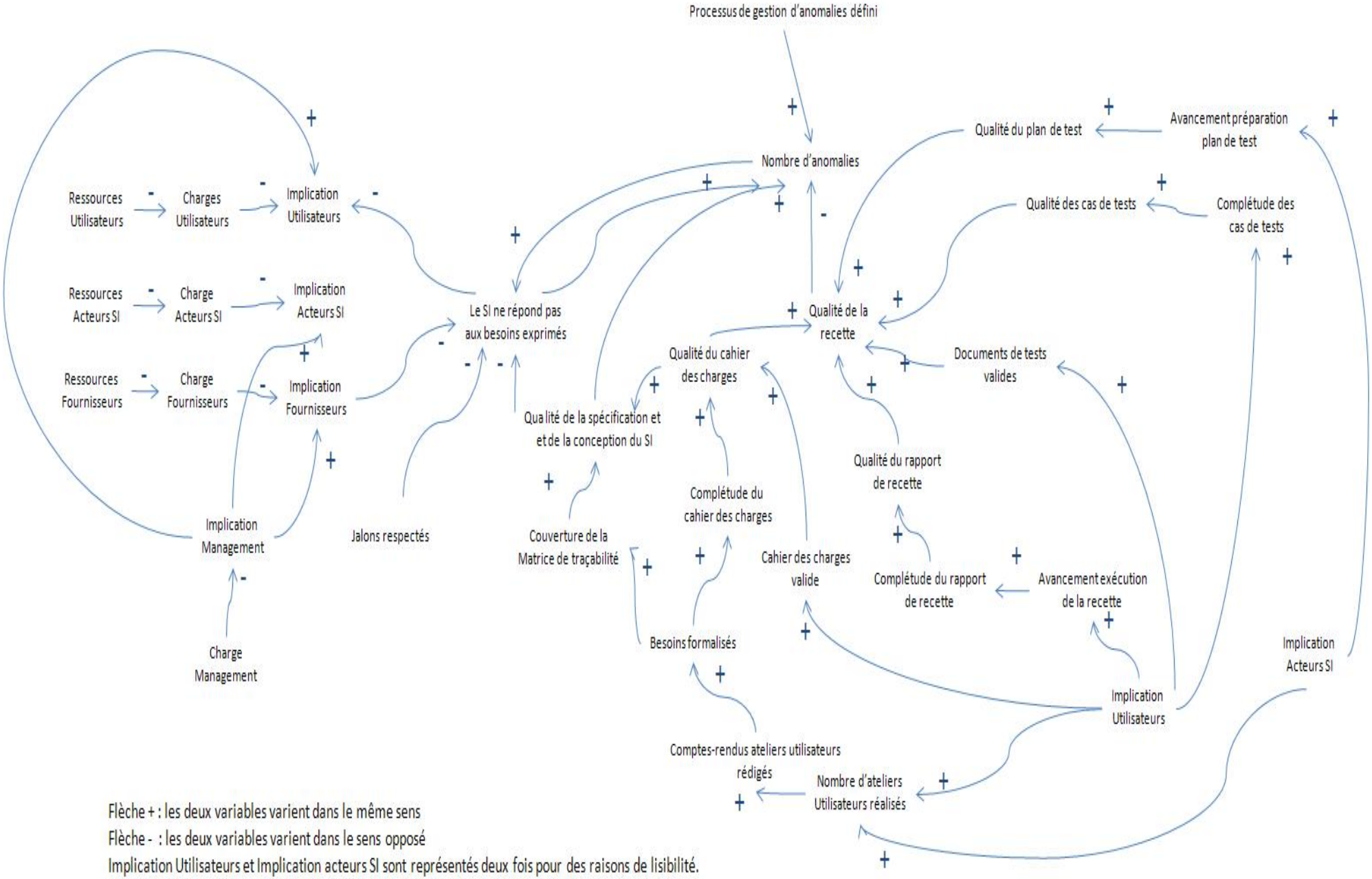
BUT DE LA SÉANCE

Rapports et constats

Cas d’echecs connus

POURQUOI L’IE

Variables de satisfaction?



Flèche + : les deux variables varient dans le même sens

Flèche - : les deux variables varient dans le sens opposé

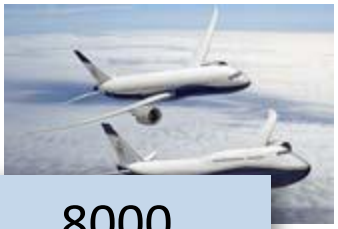
Implication Utilisateurs et Implication acteurs SI sont représentés deux fois pour des raisons de lisibilité.

Constats!

« 1 projet sur 2 échoue

Dans 80% des cas parce que le système ne répond pas aux attentes des usagers »





- "**Poor requirements are major source of failures**" (Standish95) 8000 projects, 350 US companies : 1/3 of projects never completed & 50% succeeded only partially
- "**>50% perceived problems are related to requirements specification**" - (ESI96) 3800 organisations in 17 European countries







De nombreux critères de réussite

- Respect des contraintes de coût et de délai
- Passer les tests avec succès
- Peu de bugs
- Satisfaire les clients
- Vendre le produit

Ce qu’on entend trop souvent

« Ce n ’est pas ce que je voulais… »

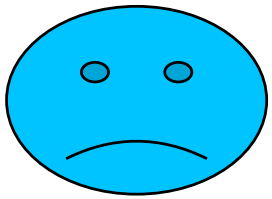
« Ca ne sert à rien... »

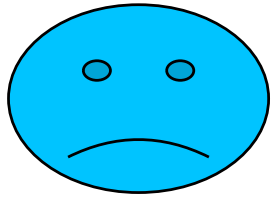
« Comment je fais ça ?»

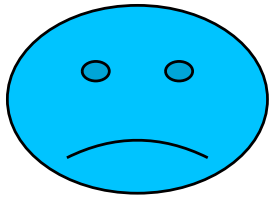
« Ce n’est pas le bon résultat ! »

« Je vous avais dis que je voulais ça ! »

“Le système ne me permet pas de faire ça”

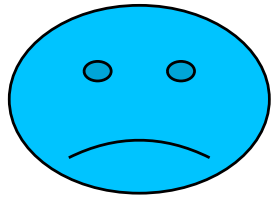




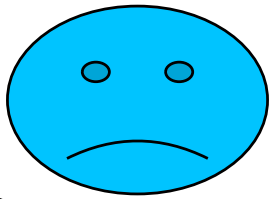


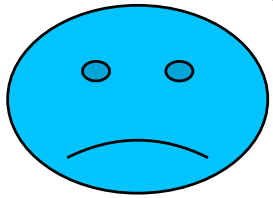
Sachant que

- Le client ne sais jamais ce qu'il veut avant de l'avoir vu
- Le client ne sais pas exprimer ce qu'il veut
- L'informaticien ne comprend pas client
- Le client ne comprend pas l'informaticien
- Ce que le client veut n'est pas ce qu'il voulait











Quelques causes

- Démarches centrées sur la solution
- Utilisateurs non consultés
- Maîtrises d'oeuvres se substituant aux maîtrises d'ouvrages
- Besoins supposés connus

De nombreuses conséquences!

⇒ effet tunel

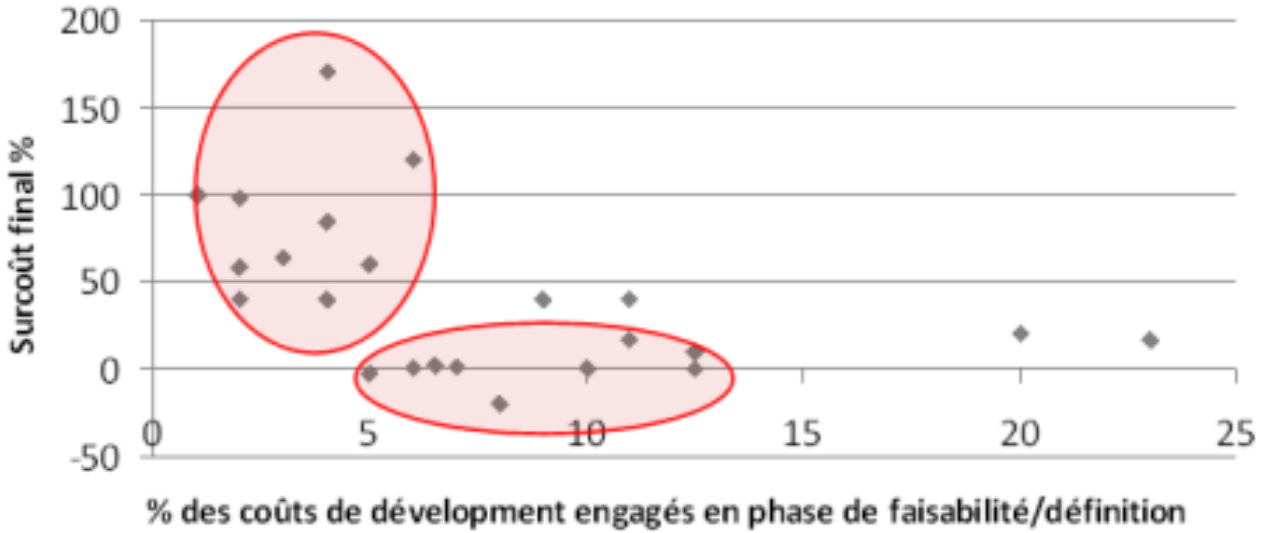
⇒ problèmes de communication

⇒ résistance des utilisateurs

⇒ difficulté à manager les projets rationnellement

⇒ insatisfaction des acquéreurs

Retours d’expérience



- « L'ingénierie des exigences s'est révélée être un puissant facteur clé de succès des projets de développement de nouveaux produits. »

(source : Vinci Consulting)

Retour d’expérience Vinci Consulting

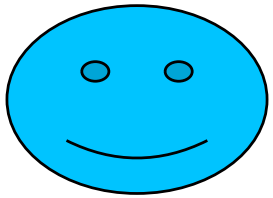
Mettre en oeuvre une démarche d'ingénierie des exigences implique la prise en compte de problématiques spécifiques, comme :

- Positioner la Gestion des Exigences dans le cadre de l'Ingénierie Système globale
- Passer d'un mode de presciprtion inter-système à une négociation
- Coordonner la Gestion des Exigences avec l'Organisation Projet
- Définir le niveau de détail auquel la diversité des exigences est gérée

Bonnes pratiques

- Reconnaître les erreurs
- Positionne'r la démarche IE dans le cycle de développement
- Mettre en place les équipes
- Choisir les standards
- Identifier les exigences de manère systématique
- Rédiger les cahiers des charges selon les standards
- Formaliser les exigences
- Relier exigences et solution
- Capitaliser les exigences

Etc.



Qu’est-ce qu’une exigence ?

Exigence / Besoin / Demande

Cadres de travail

TERMINOLOGIE

Quelques définitions

- “Quelque chose que le produit doit faire ou une qualité qu’il doit avoir” (S. Robertson)
- “Une description de comment le système doit se comporter, une information du domaine d’application, une propriété du système, etc.” (S. Kotonya)
- “Une exigence spécifie commet un but doit être accompli par un système proposé” (A. Anton)

Selon IEEE 610.12

- ***Condition*** ou ***aptitude***
- ***Requise*** par un utilisateur ***pour***
  - résoudre un ***problème*** ou
  - atteindre un ***objectif***
- qui doit être rencontrée ou possédée par
  - un ***système*** ou
  - un ***composant d'un système***
- pour satisfaire à
  - un contrat,
  - un standard,
  - une spécification ou
  - tout autre ***document composé formellement***

Pourquoi est-ce important?

- ***Management***: Fondement pour la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation de projet, traçabilité
- ***Business***: Planification et mise en œuvre de la stratégie, alignement, satisfaction utilisateur/ client
- ***Légal***: Composante d'accords, de commandes, de contrat de service, etc.
- ***Ingénierie***: Définition fondée du système, justification des choix de design, de développement, qualité

TYPOLOGIE DES EXIGENCES

Exigences « fonctionnelles » (FR)

- services attendus de la part du système
- quoi et comment

Exigences « non fonctionnelles » (NFR)

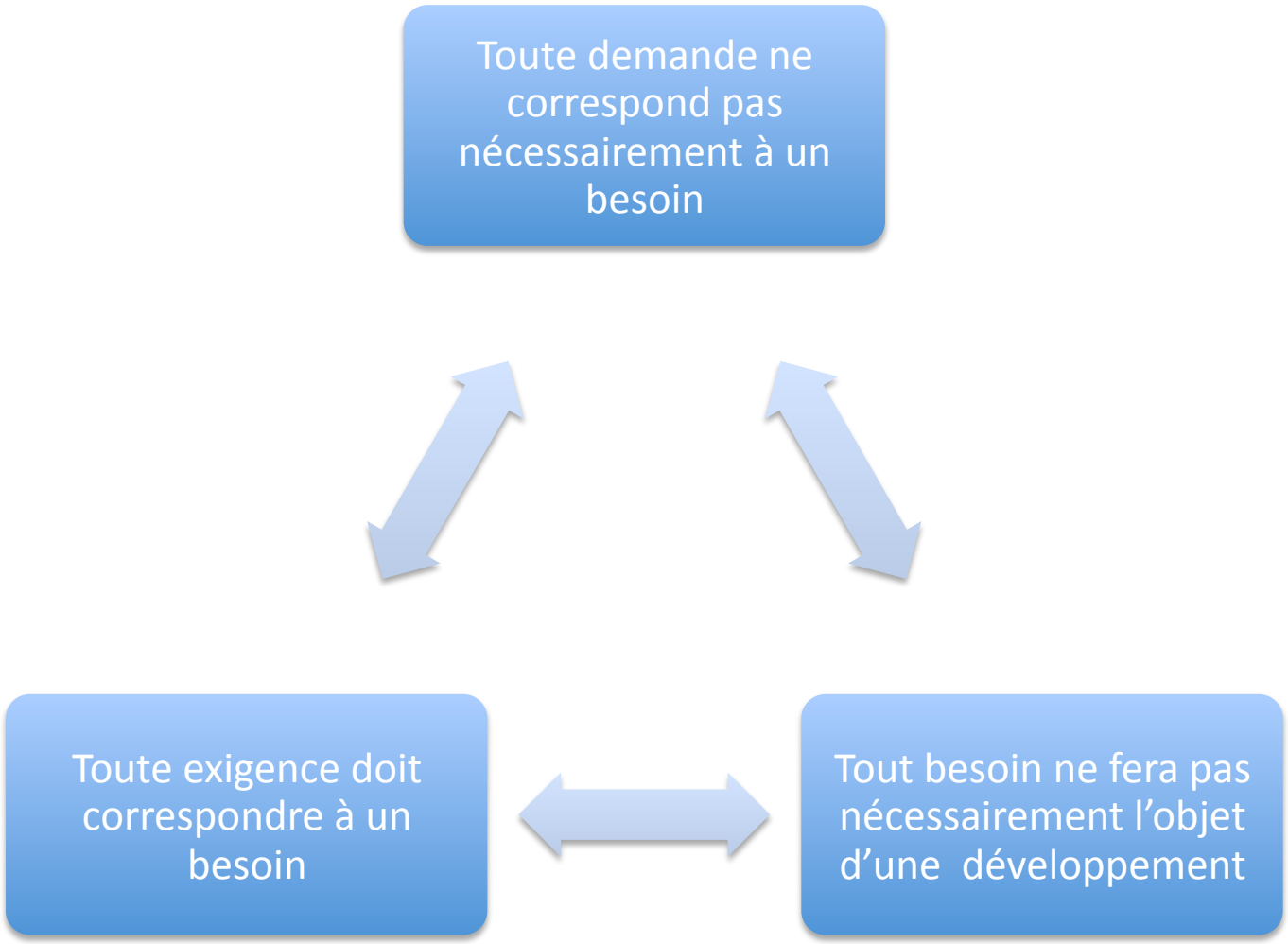
- Qualités non directement implémentables
  - Performance,
  - Sécurité,
  - Fiabilité,
  - Flexibilité,
  - Ergonomie, etc.

« Attributs qualité »

- Exigences non fonctionnelle associée à une exigence fonctionnelle
- Portée limitée
- Spécifiée sous forme d'attribut

NB => Les autres NFR se décomposent en FR

« Demandes », « Besoins »



« Contraintes »

- Ne définissent pas le système, mais réduisent l'espace des solutions possible
  - de projet : coût, délai
  - techniques : hardware, OS, middleware, langage/ framework de développement, outil de production
  - organisationnelles: fournisseur, sous traitant

« Hypothèses »

- Relatives à « l'environnement » du système construit
  - Domaine
  - Environnement physique
  - Acteurs, utilisateurs
  - Organisation

Exigences « implicites »

Nom : Jean Dupond

E-mail : jeandupond@domaine.fr

☑ Recevoir News Parallels

Adresse : votre adresse

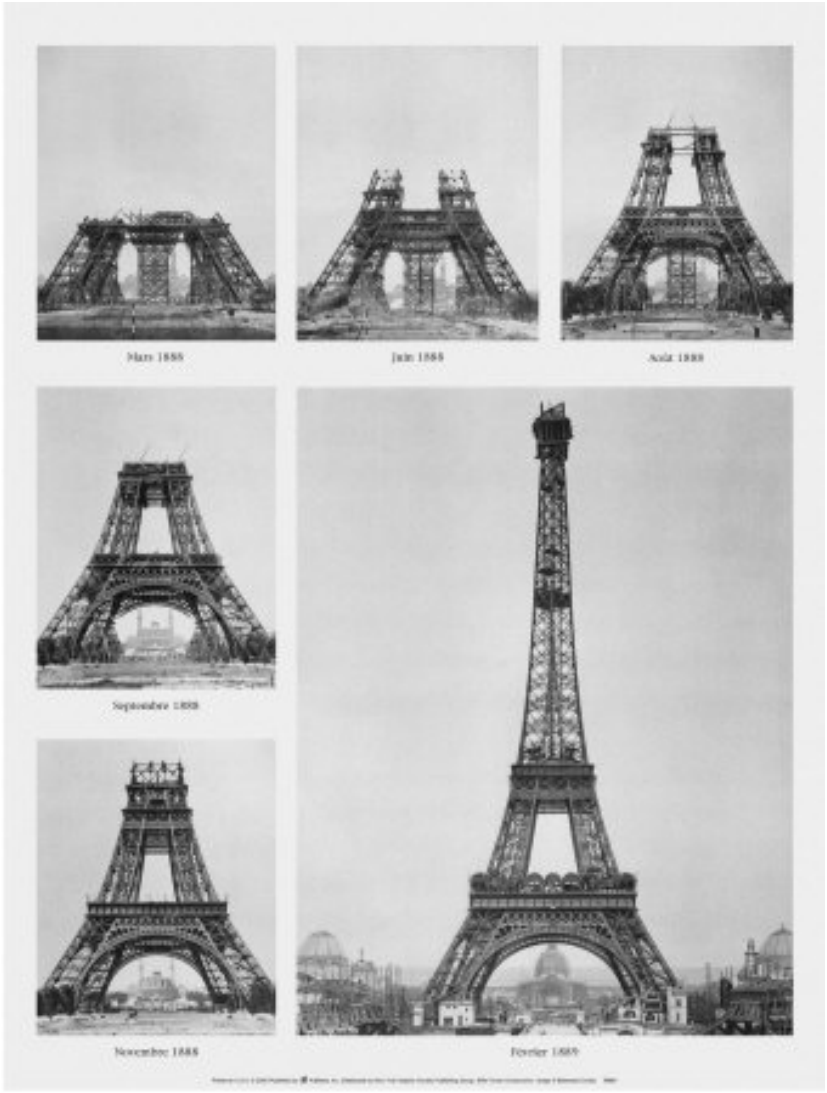
Ville : nom de votre ville

CP / Code postal : votre CP

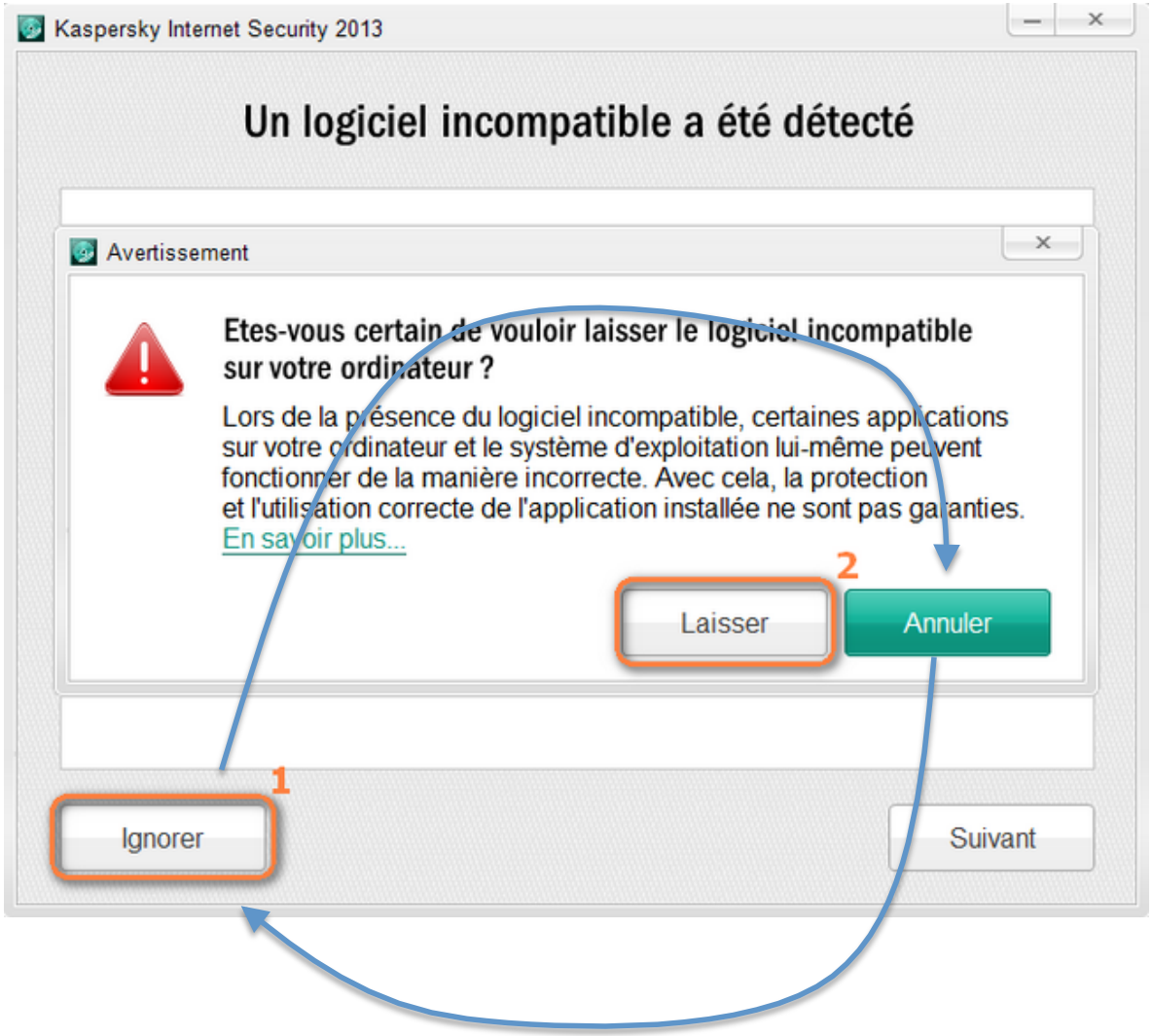
Pays : Suisse



Exigences « associées »



Exigences « induites »



Exigences « de processus »

- Concernent les processus de développement et de livraison.
- par exemple :
  - coûts,
  - marketing,
  - ventes et distribution,
  - organisation, compétence, logistique,
  - documentation, maintenance, etc

Exigences « légales »

- Imposées par
  - Loi
  - Norme
  - Standard
- Ou tout autre document qui s'impose au projet sans remise en cause possible

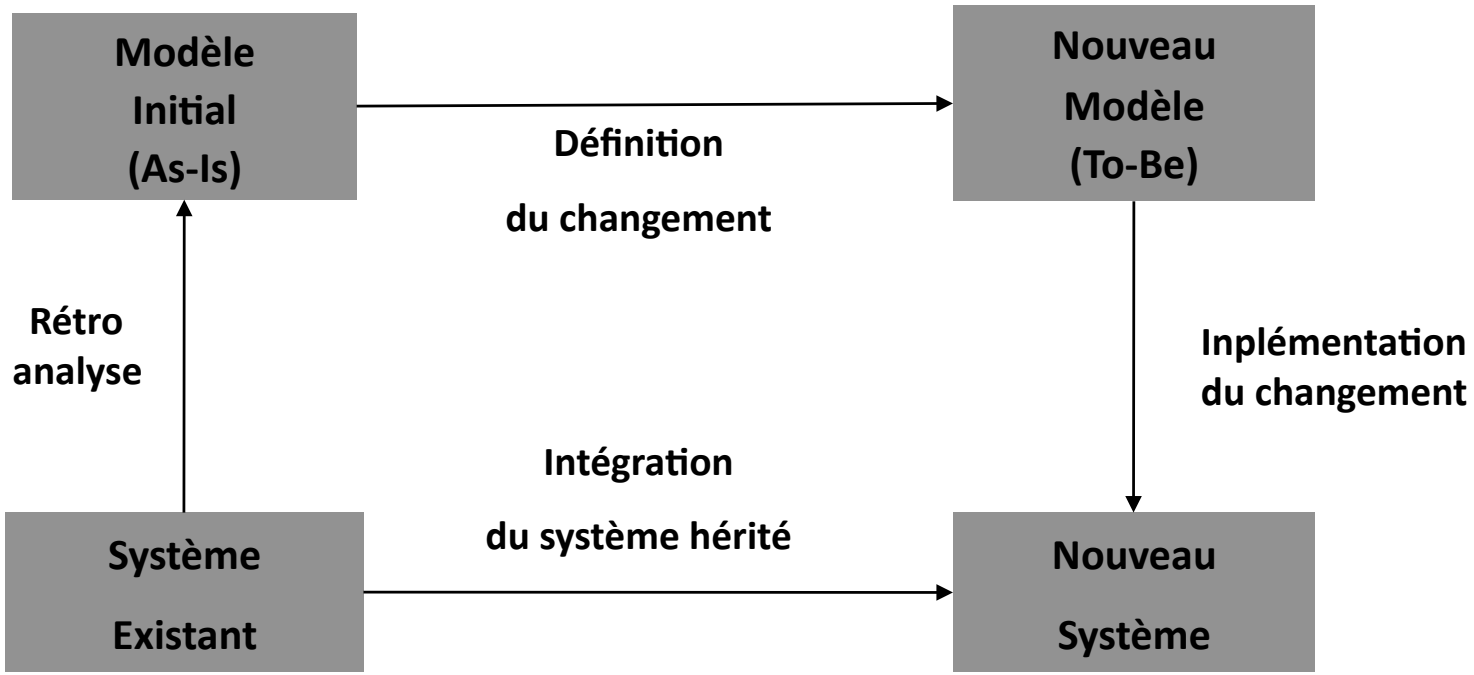
Exemples

- **Contrainte**: “le système doit fonctionner avec la technologie O”
- **Fonction requise**: “le système doit identifier les anciens clients”
- **Qualité requise**: “la capacité d'enregistrement du système doit être 120% supérieure à la quantité de données à enregistrer”
- **Exigence légale**: “le système doit protéger les données clients”

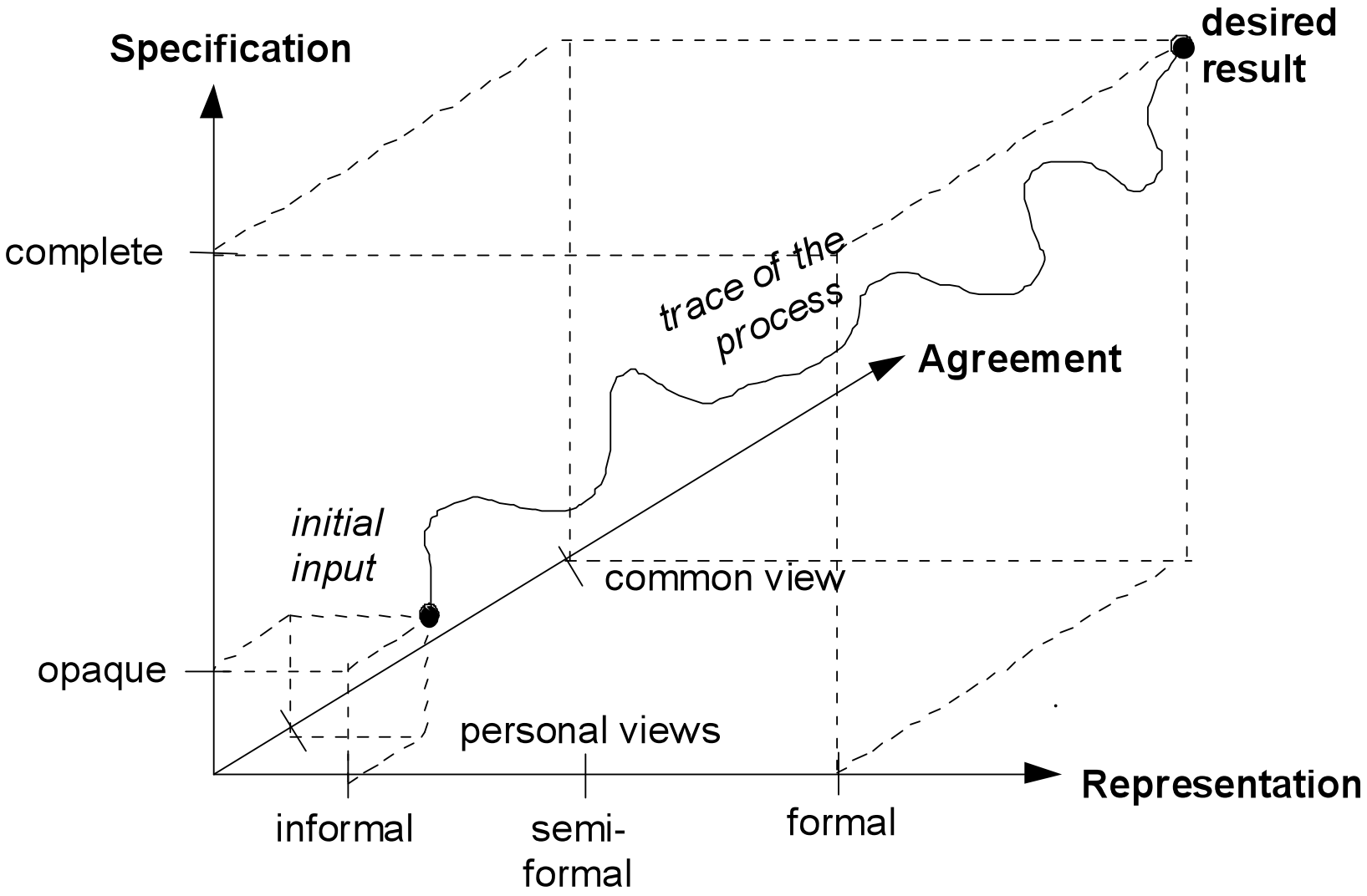
CADRES DE TRAVAIL

As-Is / To-Be

«Élaborer une vision du changement dans son contexte organisationnel» (Jarke93)



Cadre 3-dimensionnel



ERREURS TYPES EN IE

Difficultés de communication

Causes

- Emploi d'une terminologie IE/métier non standard
- Emploi d 'homonymes
- Erreurs de traduction (par ex. dans les projets multinationaux)

Causes spécifiques à la francophonie

- le terme "besoin fonctionnel » ne couvre pas la même chose pour les francophones et le reste du monde …
- nul part dans le monde on ne parle d'AMOA, ou de MOA / MOE …
- Il n’y a pas de bonne traduction du terme "cahier des charges » en anglais

Conséquences

- Erreurs techniques
- Difficulté à organiser et mettre en place les projets
- Défiance de parties prenantes les unes envers les autres
- Mauvaise qualité des livrables
- Mauvaise qualité des produits et services livrés

Exigences de solution et surspécification

Alors que l'expression du besoin est de nature optative, le développement est de nature préscriptive

- **Design**: choix conceptuels, modélisation, évaluation de l'adéquation aux FR,
- **Architecture**: choix techniques, conception, évaluation de l'adéquation aux NFR
- **Mise en oeuvre**: programmation, paramétrage, création des documentations utilisateurs et supports de formation, installation
- **Tests**: unitaires, d'intégration, dimensionnement, non regression fonctionnelle, acceptation utilisateurs

Cause
Substitutions MOE/MOA

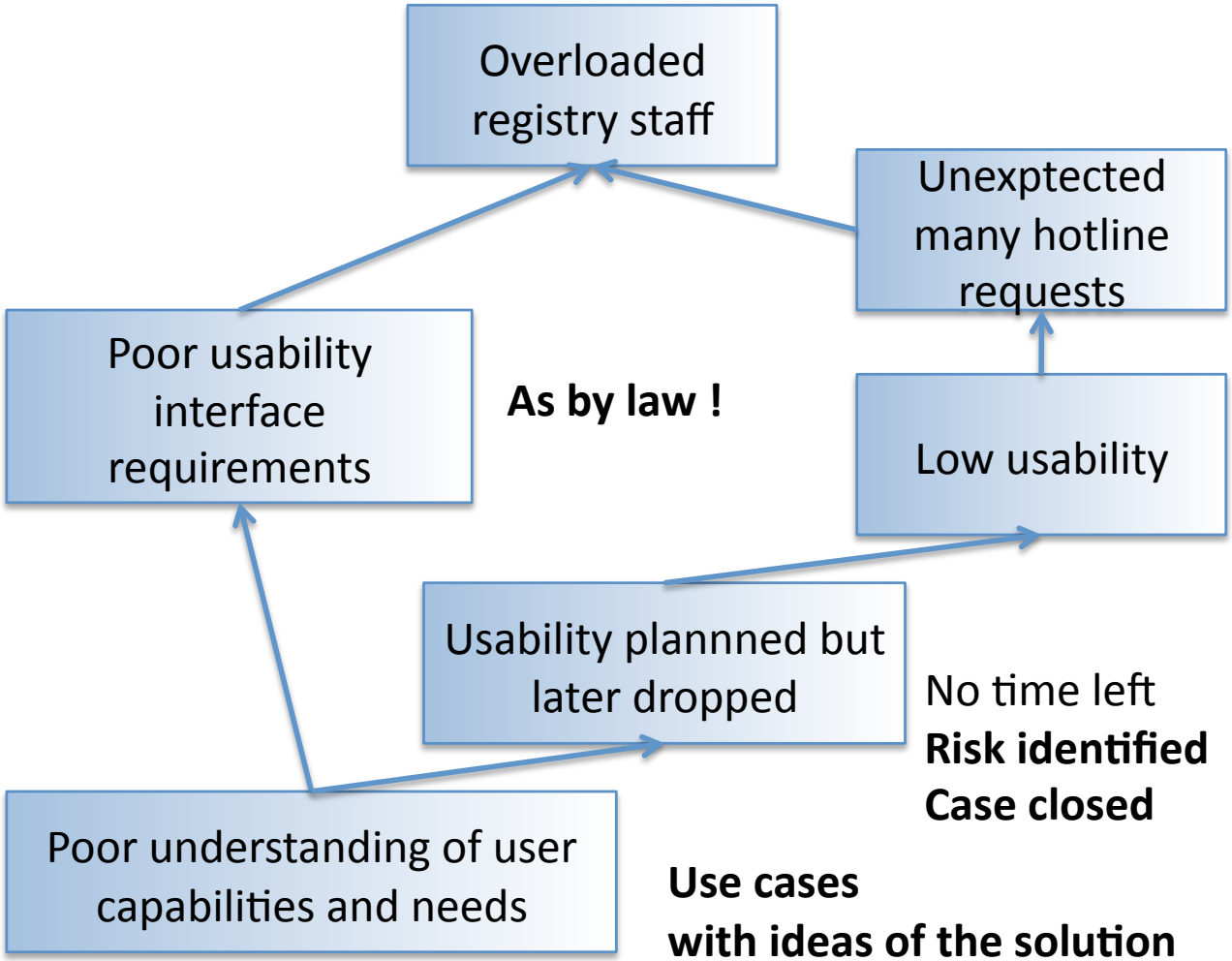
- La MOE possèdes souvent des compétences métier
- Mais responable du fonctionnement de la solution technique et non de l'organisation
- Il est préférable que la modélisation du besoin soit réalisée par la MOA de sorte que le métier soit maître de ses propres concepts
- **MAIS**
  la MOE doit intervenir
  par exemple lorsque, après avoir défini les concepts du métier, on doit introduire les contraintes propres à la plate-forme informatique

"If you believe that you know the requirements better than the customer, you are part of the problem, not the solution."



Alan Davis

Exemple « Electronic Land Registry » © S. Lauesen, REFSQ'12



Calculated= 1h
Actual = 3 weeks !

Menu includes
-Single family
- Cooperative appartment
-Farm
NOT condomium

Conséquences

- Solutions sous-optimales
- Faible satisfaction des clients et utilisateurs
- Sur-coûts liés aux développements inutiles dûs à une conception inadaptée
- Résistance au changement (le système est perçu comme imposé)
- Perte de confiance des investisseurs et décideurs de l'entreprise dans la compétence des MOE

Vœux pieux, liste au père Noël, faux besoins

- « do the system right »

VS

- « do the right system »

Cause
difficulté d'abstraction

"The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build"

-F.Brooks

Causes

- Focus sur le « quoi » et le « comment » (conception, développement) au lieu du « pourquoi »
- Non compréhension/formalisation des buts (de l'entreprise, du projet, etc)

Causes
Confusions

- Demande <> Nécessité
- Caractéristique de produit <> Besoins
- Exigence <> Solution mise en oeuvre

Causes
Mythes

- “Les besoins sont connus et stables”
- “Il suffit d'interroger les clients/utilisateurs”
- “Le client est roi”
- “C’est le chef qui sait”
- “L’analyse des besoins doit être centrées sur la solution technique”
- “On gagnera plus”

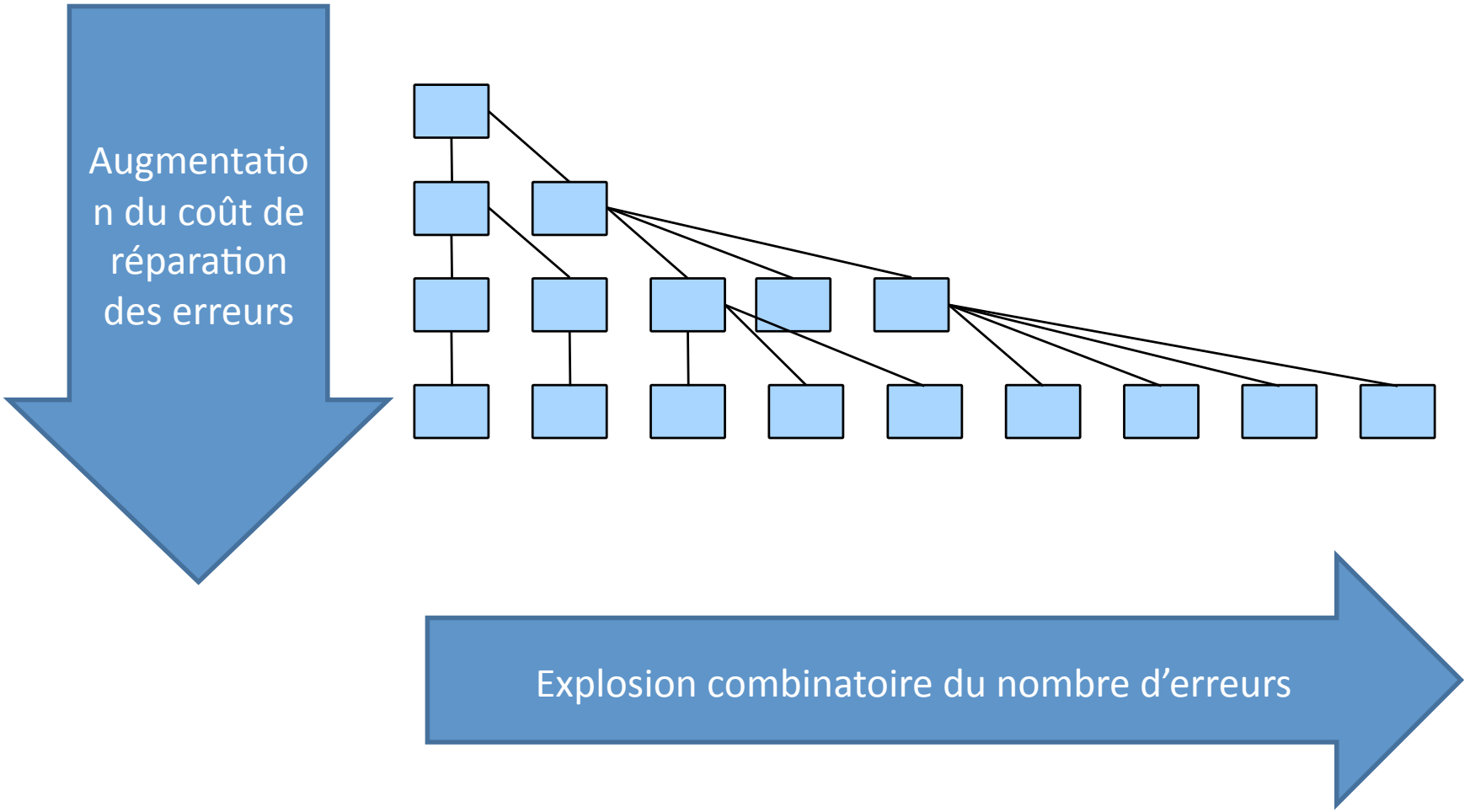
Conséquences

- Non faisabilité
- Dépassements des coûts et des délais
- Risques induits de défauts
- Produits plus chers
- Fonction non utilisées

Conséquences
frustration des parties prenantes

- ***Acquéreurs*** : n'en ont pas pour leur argent
- ***Utilisateurs*** : ne sont pas aidés, voir pire
- ***Chefs d'entreprises*** : trouvent le SI trop rigide, pénalisant l'agilité de l'entreprise
- ***Chefs de projet*** : jouent leur carrière
- ***Développeurs*** : perdent leur temps
- ***Marketing, commerciaux, chefs de produits*** : perdent la confiance de leurs clients
- ***Formateurs, maintenance***: doivent essuyer les platres des promesses non tenues

Conséquence
Effet tunel ET effet levier !

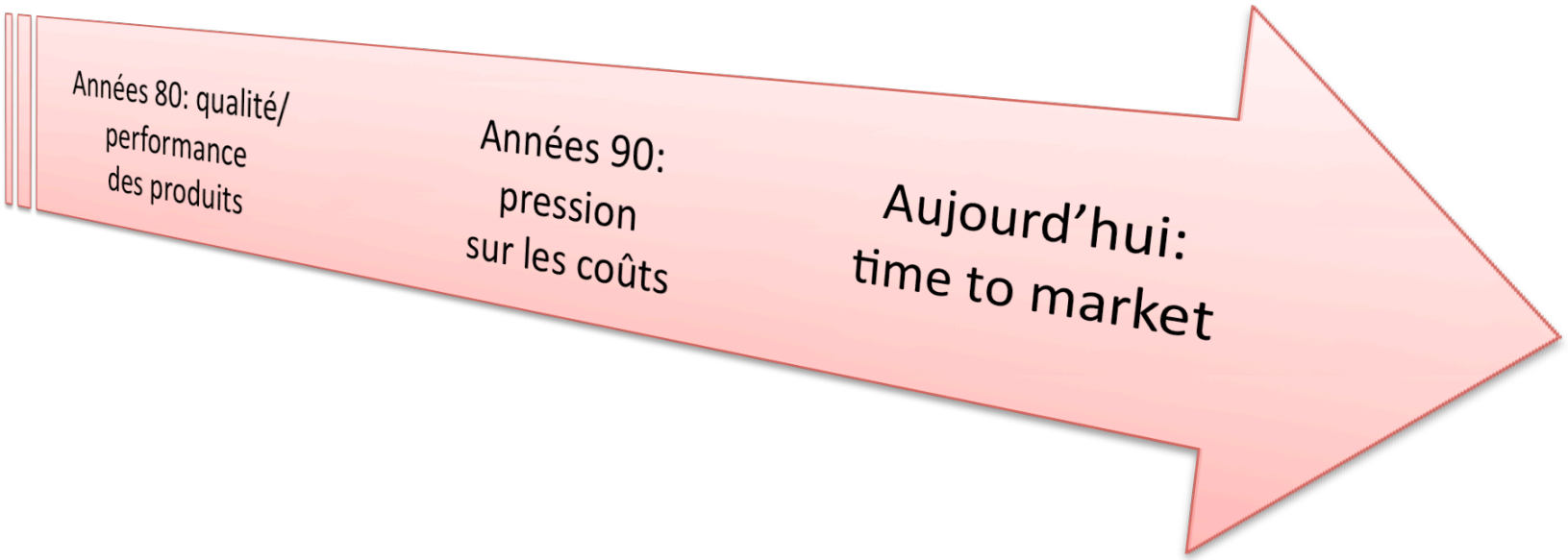


Mauvaise qualité des exigences

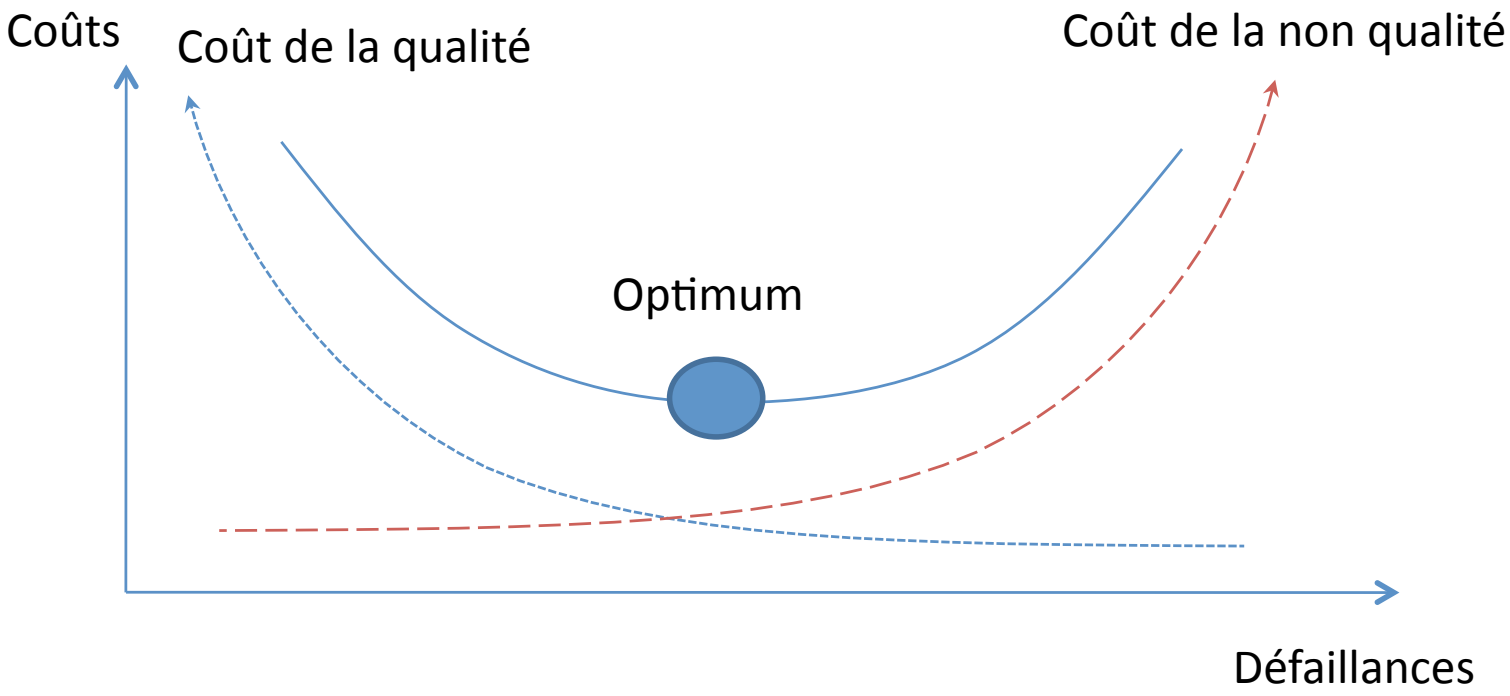
- **Bruit** (présence d'information non relevantes)
- **Silence** (absence d'éléments du problème)
- **Surspécification** (présence d'éléments caractéristiques de la solution)
- **Ambigüité** (plusieurs interprétations)
- ***Terminologie incohérente***



Causes
Pressions



Cause
Déséquilibre sur-qualité / sous-qualité



Coût de la fiabilité des systèmes

Source: « Le marketing des SI », Guillaume Puiseux, Eyrolles 2008

Conséquences

Bruit
Exigence inutile ou qui n'apporte aucune information pertinente et font perdre du temps

Silence
Élément de solution non justifié
Développements inutiles

Sur-spécification
Choix non justifiés, solution sous optimales



Voeux pieux
Infaisable
Invérifiable

Références croisées
Exigences réparties dans différents documents
Casse-tête

Terminologie incohérente
Difficulté d'interprétation
Efforts de lecture démesurés pour déchiffrer ce qui est demandé

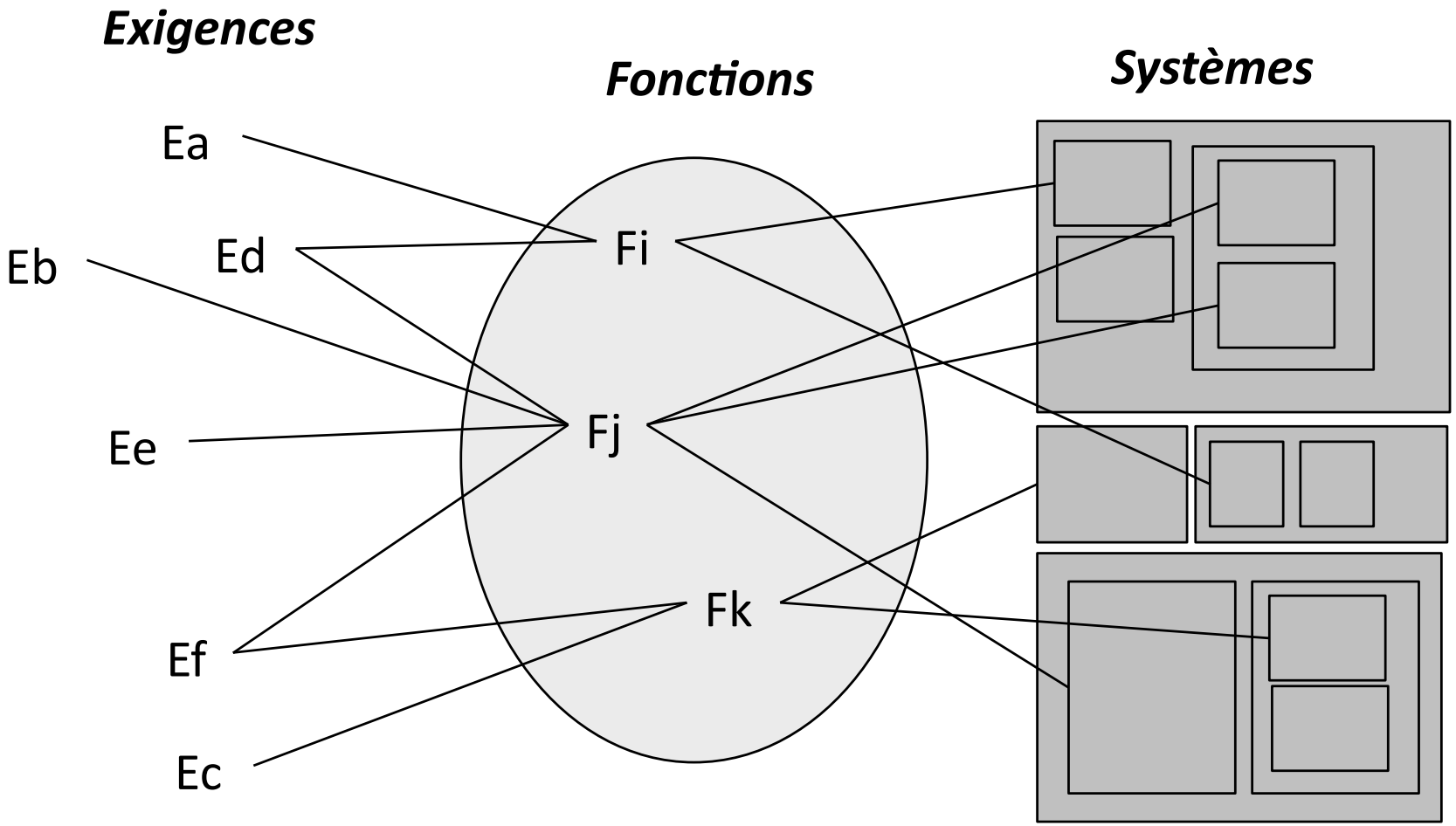
Ambiguïté
Solution non déterministe, désaccords sur la qualité

Redondances, incohérences formelles, exigences périmées





Cause
Mauvaise documentation des dépendances



Causes

- Exigences réparties dans différents documents
- Mauvaise organisation des artefacts
- Copier/coller
- Organisation « à plat » (non hiérarchisée)
- Pas de gestion des exigences en configuration

Conséquences

- Perte de temps à « gérer » la documentation
- Compréhension erronée ou périmée du projet
- Non faisabilité
- Solutions non déterministe
- Erreurs de conception

Désaccords,
Exigences non reconnues

- Accord sur l'inscriptiondu projet:
  - Gestion du portefeuil de projets,
  - Arbitrages au niveau de l'entreprise
- Définition du périmètre:
  - Sélection multicritère des exigences
  - Analyse et résolution des conflits et redondances
  - Arbitrage au niveau projet
- Décisions techniques:
  - Choix de conception et d'architecture
  - Sélection de solutions COTS (appels d'offre)
  - Arbitrages au niveau systèmes
- Décisions sur la gestion du projet:
  - Accord sur les procédures de projet
  - Choix sur la méthodologie
  - Choix de l'organisation du projet
  - Niveau de l'arbitrage variable

Causes

- Non reconnaissance des divergences
- Psychologie de la décision :
  - Force de l'habitude
  - Soumission aux rapports hiérarchiques
  - Refus de négocier
  - Dialectique de certaines parties prenantes qui ont l' « art de convaincre » (même quand ils n'ont pas raison)
- Approche arbitraire et/ou non rationnelle de la décision
- Problèmes psychiques/psychiatriques

Conséquences

- Désaccords qui ne sont et ne peuvent être résolus
- Tensions liées à des injonctions contradictoires
- Difficulté à dimensionner et à justifier
- Solution non déterministe
- Sous qualité (voir non qualité)
- Difficulté à maintenir

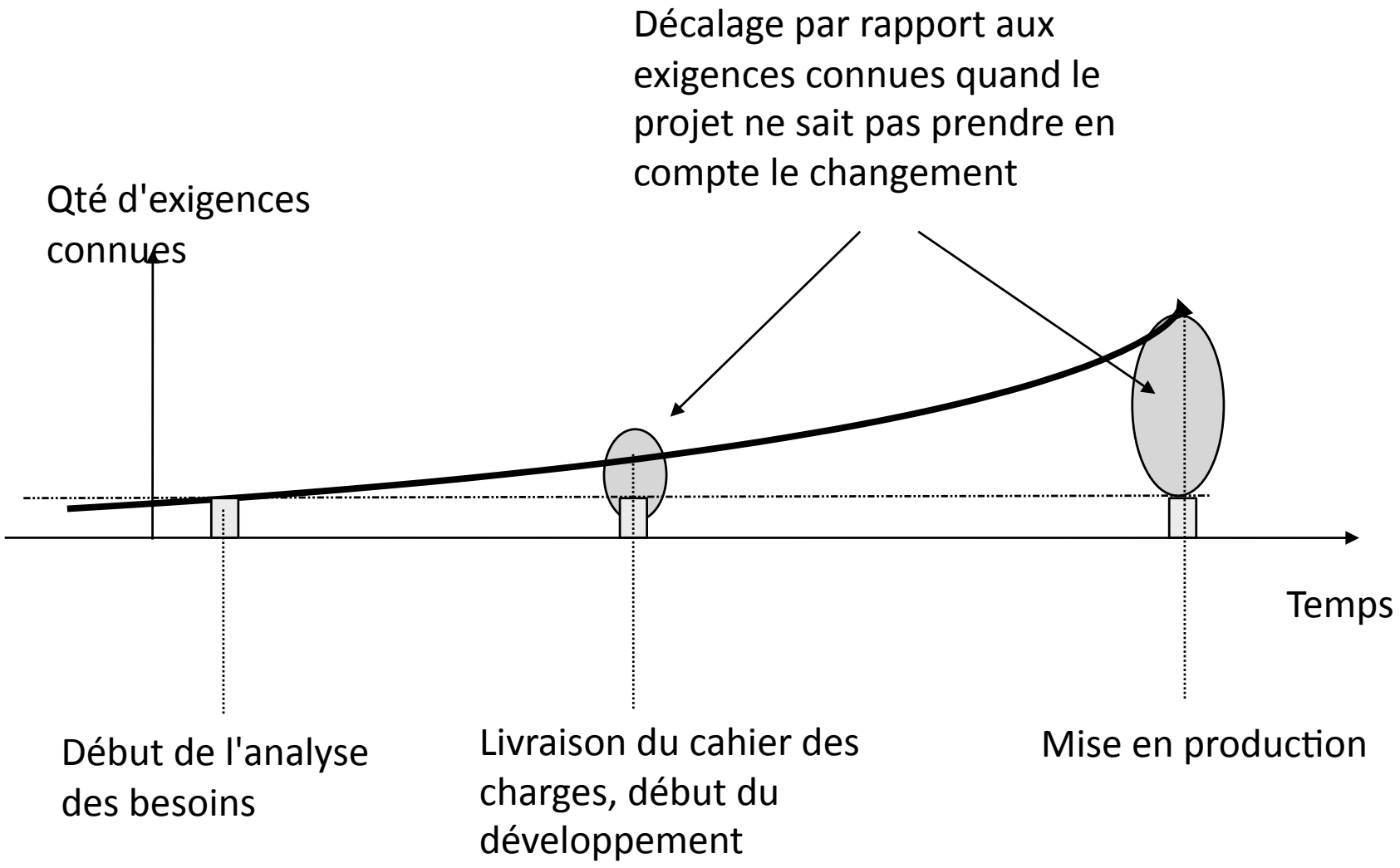
Conséquences
Mesurer n'importe quoi !

- Avancement du projet
- Coûts
- Risques
- Qualité du produit
- Qualité du processus
- Bénéfices apportés par le système
- Satisfaction

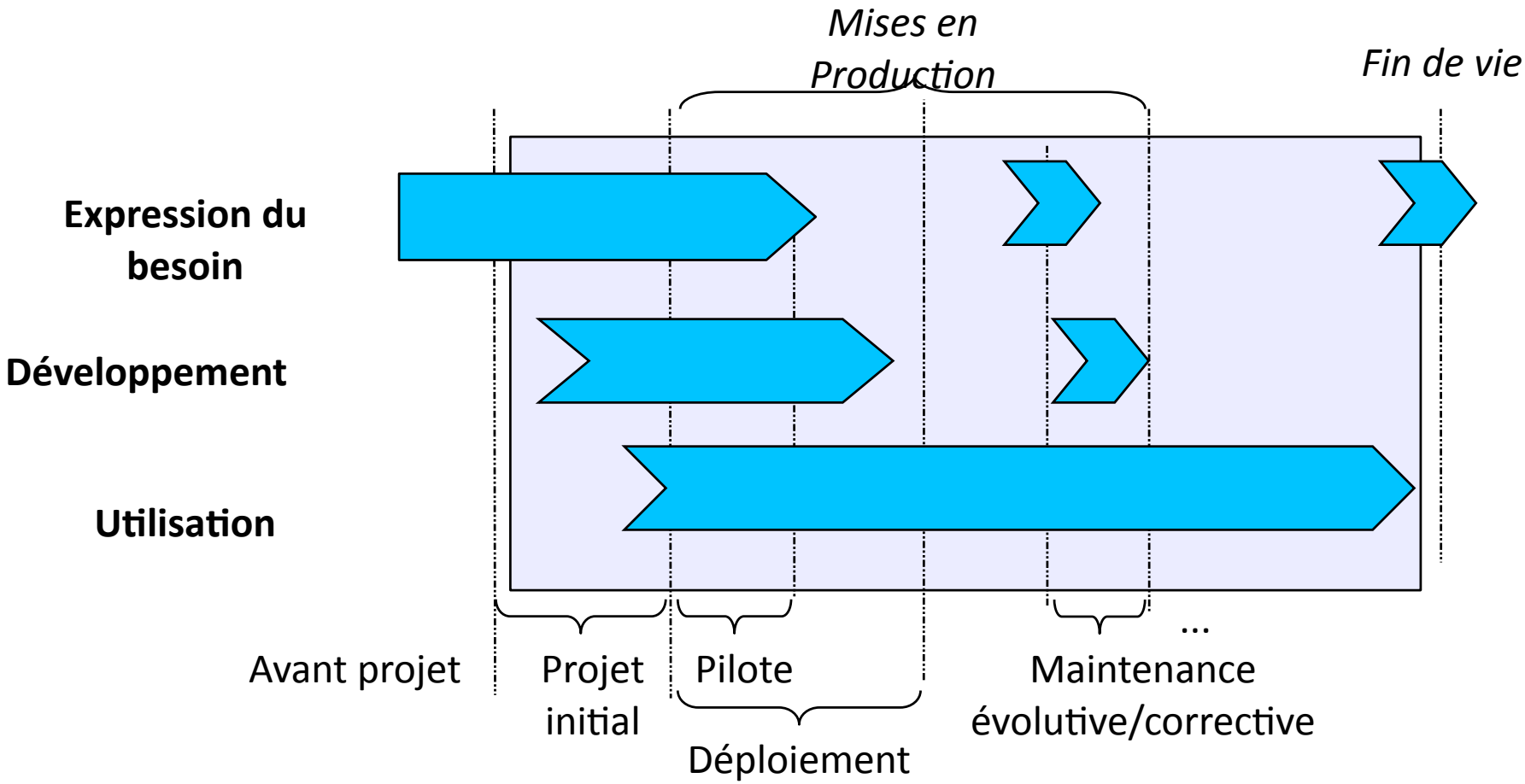
Exemples de décisions inappropriées (contexte SI)

- Montant des investissements informatiques décidés a priori, par exemple « -5% chaque année », sans tenir compte des opportunités de projet
- Répartition des investissements informatiques sur des critères techniques et non sur des objectifs business
- Arbitrages entre projets ne reflétant pas les enjeux opérationnels
- Choix d'évolution par des équipes informatiques
- Choix d'architecture ne tenant pas compte des évolutions prévisibles

Décalage exigence connues / prises en compte

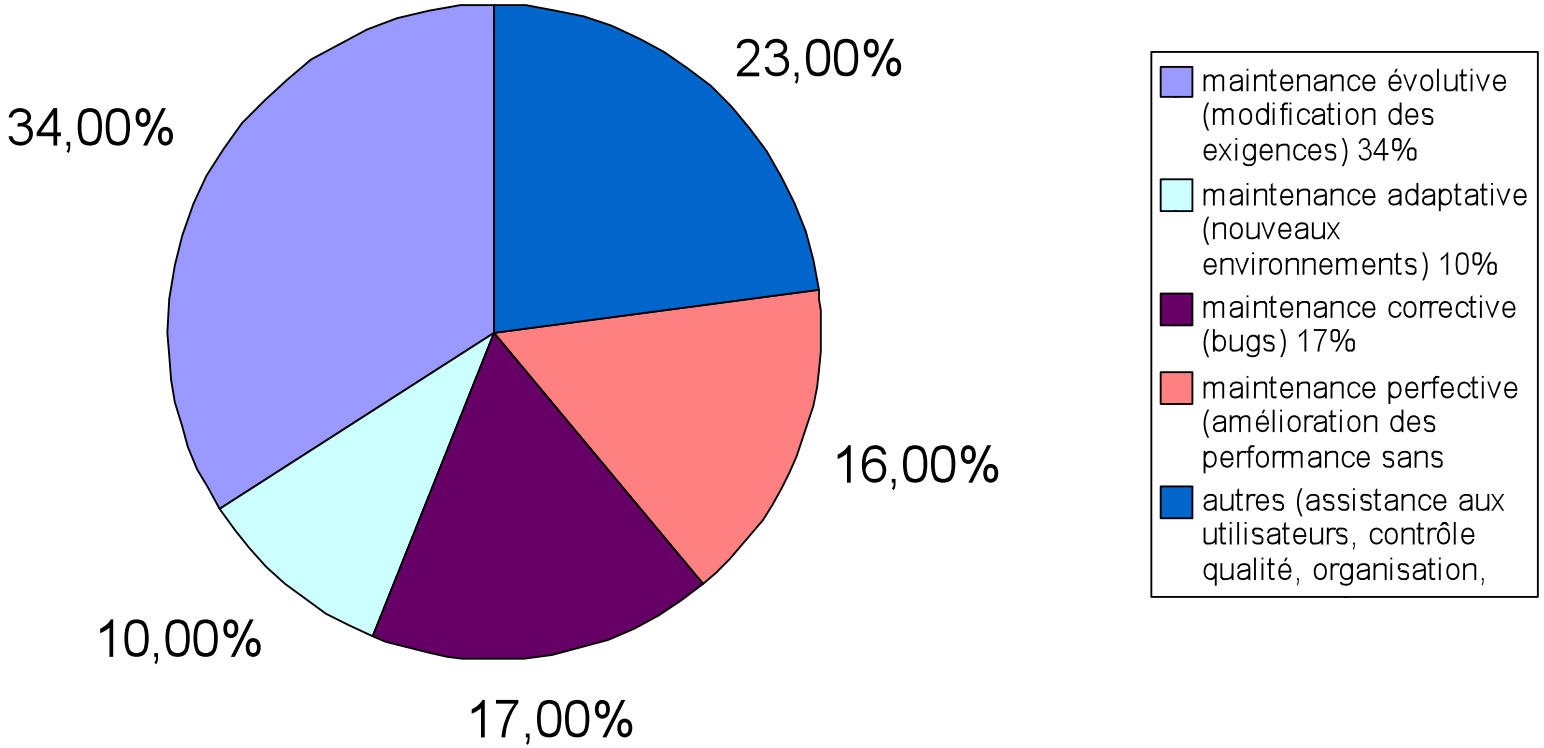


Cause
Cantonnement développement initial

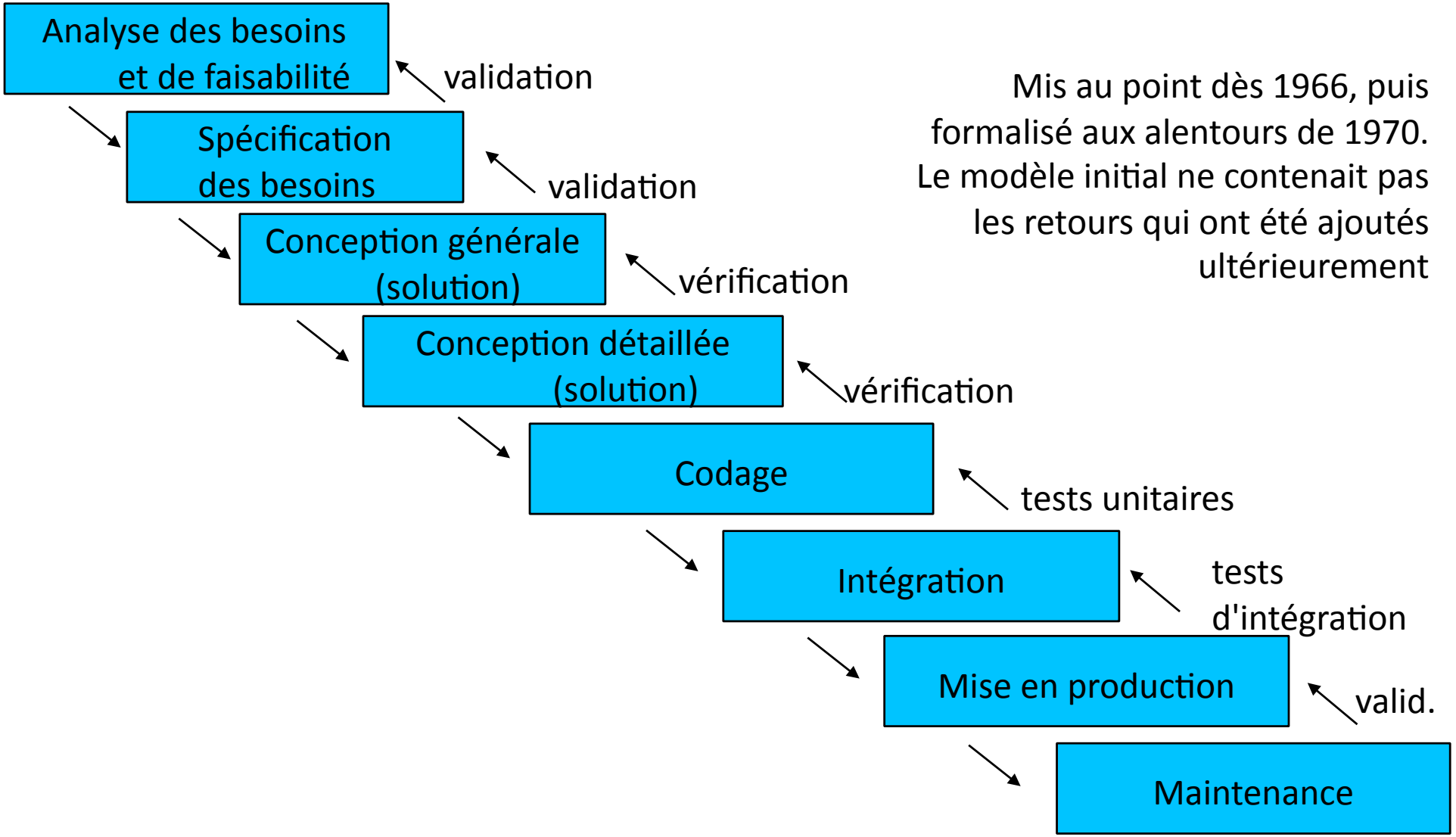


TCO => Maintenance !

- De 50% à 70% des budgets SI sont affectés à la maintenance



Cause
Méconnaissance des cycles de dév.



Mis au point dès 1966, puis formalisé aux alentours de 1970. Le modèle initial ne contenait pas les retours qui ont été ajoutés ultérieurement

Causes
Outil sans méthode

Outils

- Caliber RM
- Doors
- Focal Point
- Quality Center
- RequisitePro
- Objectiver
- Reqtify

- « A fool with a tool is still just a fool »

Conséquences

- Décalage avec la stratégie
- Manque de flexibilité de l'organisation, des produits, et des services
- Difficulté à innover
- Perte de parts de marché

TAKE-AWAY

- Les projets dépassent encore et toujours dans une large majorité les coûts et les délais
- Les clients et utilisateurs ne sont pas satisfaits
- Principalement en raison d'une mauvaise ingénierie des exigences
- Les problèmes, leurs causes et leurs conséquences sont connus
- Des méthodes, techniques et outils sont disponibles
- Leur efficacité dans différentes situations est scientifiquement prouvée

Devoir Maison

- Identifiez un projet en situation d'echec dans votre entreprise
- Documentez
  - La nature du projet
  - Les problèmes rencontrés (étiologie)
  - Les causes profondes (diagnostiques)
  - Ce qu'il aurait fallu faire selon vos interlocuteurs

- Attention : centrez IE !

RÉFÉRENCES

- Klaus Pohl , Chris Rupp « Requirements Engineering Fundamentals » Avril 2011
  ISBN: 978-1-933952-81-9
- Aybüke Aurum, Claes Wohlin « Engineering And Managing Software Requirements »,
  Springer, 2005
  ISBN-10: 3540250433